МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



ЗВІТ
з лабораторної роботи №3

Двовимірна графіка
з дисципліни **«Основи програмування. Частина 1»**

Виконав: ст. гр. АН-12 Цімарний Єгор
Прізвище І.П.
Дата виконання роботи: «26» Вересня 2026р.
Дата подання звіту за графіком: «_____» _____ 2026р.

Дата подання звіту студентом: «_____» _____ 2026р.

Оцінка за звіт	**Оцінка за захист**	**Загальний бал**

Прийняв:
д. т. н., доцент каф. ЕЗІКТ
Лаврів О. А.

1 Мета

Набути навичок побудови та обробки двовимірних графіків.

2 Вихідні дані

Задача 1

Розв’язати систему рівнянь графічним способом.

$$\textbf{16.}\begin{cases} x+9y=28 \\ x^2+(y+2)^2=6 \end{cases}$$

Частина 2

Побудувати графік функції при зміні аргументу x від -N до N.

16.	$y=\frac{7,5}{8(x^2-3x+4)}+\frac{\pi}{\sin^3(ax+9^0)};$

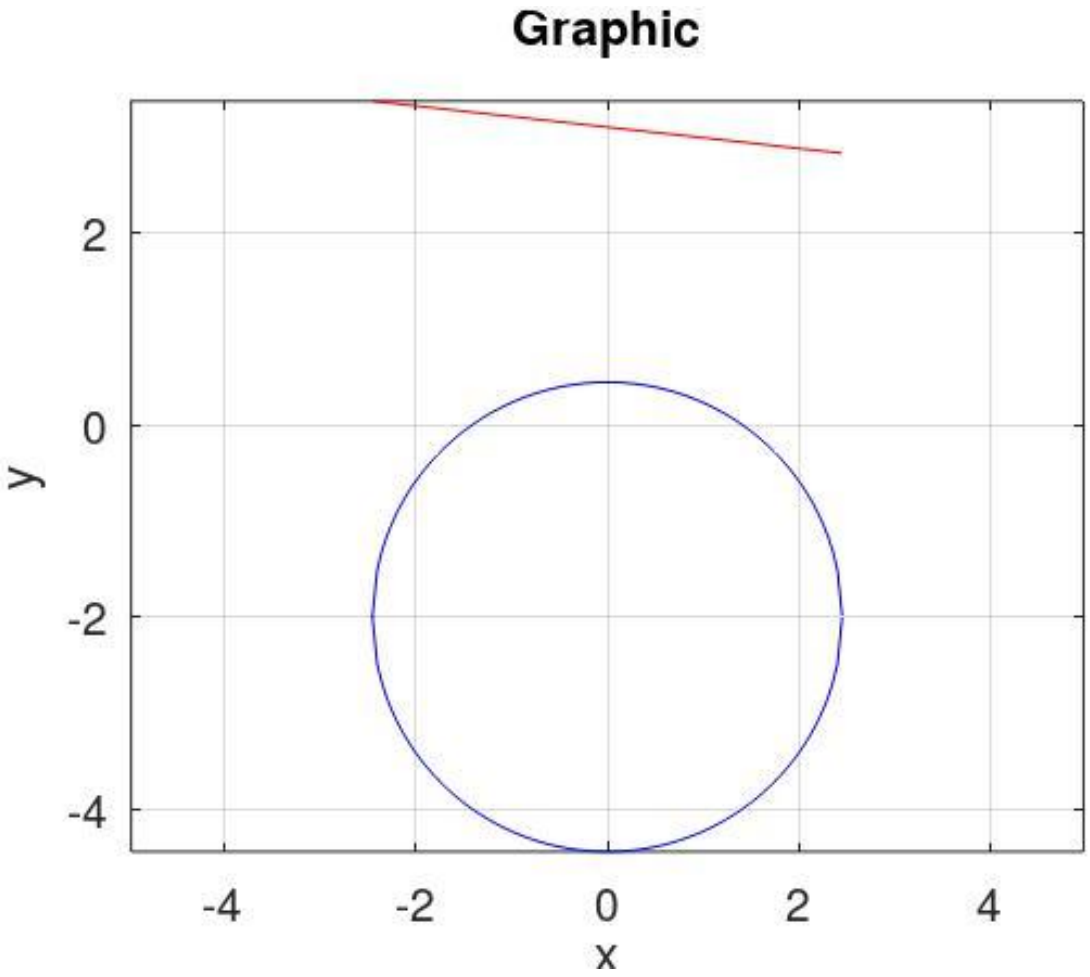
3 Отримані результати

Завдання 1

Скрипт

```
x = linspace(-sqrt(6), sqrt(6), 100);
y1=(28-x)/9;
y2_top = sqrt(6 - x.^2) - 2;       % Верхня півсфера
y2_bottom = -sqrt(6 - x.^2) - 2;   % Нижня півсфера
plot(x, y1, 'r-', x, y2_top, 'b-', x, y2_bottom, 'b-');
title('Graphic');
xlabel('x');
ylabel('y');
axis equal;
grid on
```

Результат



Завдання 2

Скрипт

```
format shortg
N=input('N = ');
h=input('Vvedit krok: ');
a=input('Vvedit kut: ');
x=[-N:h:N];
if any(sind(a*x + 9^0) == 0)
    warndlg('Uwaga v masivi e tochki dilenya na 0!');
end
y=(7.5 ./ (8*(x.^2-3*x+4)))+(pi ./ sind(a*x+9^0).^3);
%disp(['x = ', num2str(x)])
%disp(['y = ', num2str(y)])
result=[x;y]
plot(x,y,'b+-')
title('Grafic')
xlabel('x')
ylabel('y')
ylim([-100 100])
grid on
```

Результат

```
octave:2> diary Lab3_2.txt
octave:3> Lab3_2

N = 16
Vvedit krok: 1
Vvedit kut: 89.5
result =

 Columns 1 through 7:

         -16          -15          -14          -13          -12          -11          -10
      820.64       3.2509      -1165.4      -3.2192       1735.7       3.2089      -2750.7

 Columns 8 through 14:

          -9           -8           -7           -6           -5           -4           -3
      -3.177       4745.3       3.1835      -9255.4      -3.1379        21915       3.1932

 Columns 15 through 21:

          -2           -1            0            1            2            3            4
      -73908      -3.0276     5.91e+05       3.6107          Inf      -2.9076     -5.91e+05

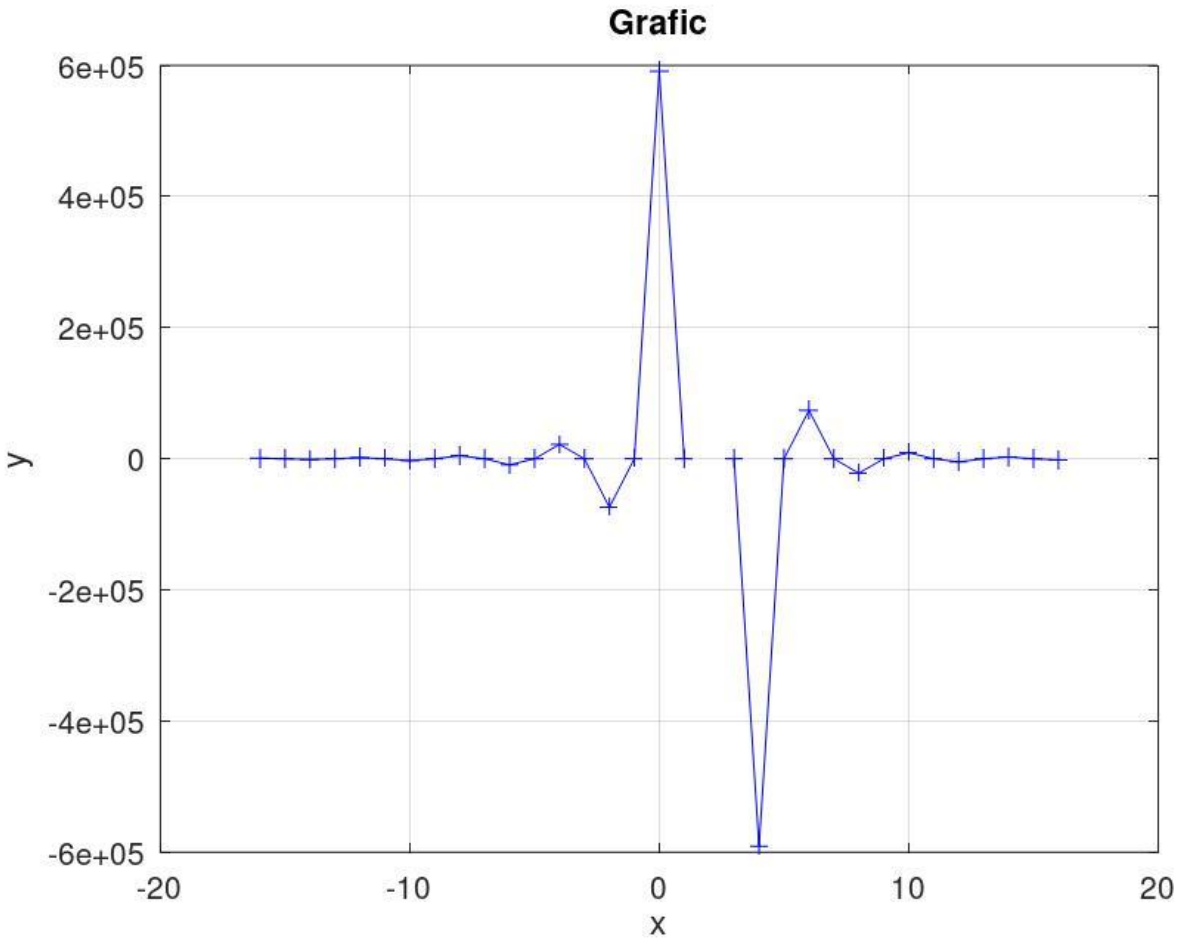
 Columns 22 through 28:

           5            6            7            8            9           10           11
      3.2118        73908      -3.1213       -21915       3.1754       9255.4      -3.1606

 Columns 29 through 33:

          12           13           14           15           16
     -4745.3       3.1924       2750.7      -3.1979      -1735.7

octave:4> diary off
octave:5>
```



4 Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я набув навичок побудови та обробки двовимірних графіків в середовищі GNU Octave. В процесі виконання лабораторної роботи особливих проблем не виникло, проте варто зауважити що виконання завдання 1 неможливе, адже розв’язків система рівнянь не має (графіки функцій не перетинаються). Також в першому завданні були обрані чіткі межі X від $-\sqrt{6}$ до $\sqrt{6}$, адже якщо значення X буде за межами даного проміжку, то отримаємо, як значення число з уявною одиницею і на графіку вона показуватись не буде. Щодо завдання 2, то в ньому було додано перевірку ділення на 0, що показує діалогове вікно з попередженням. При діленні на нуль результатом буде Inf (нескінченність) і дане значення в графіку відображене не буде.